



RUGGINE CHAT

Manuale Utente

Applicazione di chat in tempo reale — versione 0.1.0

Windows • Linux • macOS

Indice

- 1. Introduzione**
2. Requisiti di sistema
3. Installazione e avvio
4. Primo accesso — Registrazione
5. Interfaccia utente
6. Gestione dei gruppi
7. Invio e ricezione messaggi
8. Riferimento ai comandi
9. File generati dall'applicazione
10. Risoluzione dei problemi

1. Introduzione

Ruggine è un'applicazione di chat in tempo reale sviluppata interamente in Rust. Consente a più utenti di scambiarsi messaggi testuali all'interno di gruppi di conversazione privati, accessibili esclusivamente su invito.

Le caratteristiche principali sono:

- Registrazione automatica al primo avvio senza necessità di password
- Comunicazione in tempo reale tramite WebSocket
- Gruppi di chat privati — l'accesso avviene solo per invito
- Interfaccia grafica nativa cross-platform (egui/eframe)
- Basso consumo di risorse CPU grazie all'architettura asincrona Rust
- Disponibile su Windows, Linux e macOS

2. Requisiti di sistema

2.1 Requisiti minimi

Comando	Descrizione
Sistema operativo	Windows 10/11, Ubuntu 22.04+, macOS 12+
CPU	Qualsiasi processore x86-64 o ARM64
RAM	64 MB disponibili
Disco	10 MB per i file eseguibili + spazio per il database
Rete	Connessione locale (localhost) o di rete tra client e server

2.2 Prerequisiti

Non è necessario installare alcun runtime aggiuntivo. Gli eseguibili sono binari nativi self-contained che non richiedono dipendenze esterne.

3. Installazione e avvio

3.1 Avvio del server

Il server deve essere avviato prima di qualsiasi client. Aprire un terminale nella cartella del progetto ed eseguire:

```
cargo run -p ruggine_server
```

Oppure, se si dispone del binario compilato in release:

```
./target/release/ruggine_server      (Linux/macOS)
target\release\ruggine_server.exe    (Windows)
```

Il server si avvia in ascolto su due porte:

- Porta 4000 — WebSocket (usata dal client per la chat in tempo reale)
- Porta 3000 — HTTP API (utilizzata per operazioni ausiliarie)

NOTA

Il server crea automaticamente il file `ruggine.db` (database SQLite) e `cpu.log` nella cartella di avvio.

3.2 Avvio del client

Dopo che il server è in esecuzione, aprire un secondo terminale e avviare il client:

```
cargo run -p ruggine_client
```

Oppure, con il binario precompilato:

```
./target/release/ruggine_client      (Linux/macOS)
target\release\ruggine_client.exe    (Windows)
```

Si aprirà la finestra grafica dell'applicazione di dimensione 900×600 px (ridimensionabile fino a 600×400 px).

3.3 Compilazione da sorgente (opzionale)

Per compilare il progetto in modalità release ottimizzata è necessario Rust 1.75 o superiore. Eseguire:

```
cargo build --release
```

I binari ottimizzati vengono generati in `target/release/`. Le ottimizzazioni attive riducono la dimensione degli eseguibili.

4. Primo accesso — Registrazione

Al primo avvio il client mostra la schermata di registrazione/login. Il sistema non utilizza password: l'identità è associata esclusivamente allo username scelto.

4.1 Procedura di registrazione

1. Digitare il nome utente desiderato nel campo di testo al centro della schermata.
2. Premere Invio oppure fare clic sul pulsante Connetti.
3. Se lo username non è registrato, viene creato un nuovo profilo.
4. Se lo username è già presente nel database, si esegue l'accesso automatico.

ATTENZIONE

Chiunque conosca il proprio username può accedere al proprio account. Non condividere il nome utente con persone non fidate.

4.2 Messaggi di stato

Durante la connessione la barra di stato mostra:

- "Connessione in corso..." — il client sta tentando di raggiungere il server
- "Connesso al server!" — connessione stabilita con successo
- "Connessione fallita: ..." — il server non è raggiungibile, verificare che sia avviato

5. Interfaccia utente

Dopo la registrazione viene mostrata l'interfaccia principale, composta da tre aree:

Comando	Descrizione
Pannello gruppi (sx)	Lista di tutti i gruppi a cui si appartiene. Larghezza fissa 200 px. Il gruppo attivo è evidenziato con il simbolo ►.
Area messaggi (centro)	Mostra i messaggi del gruppo selezionato in ordine cronologico con scroll automatico verso il basso.
Barra di input (basso)	Campo di testo per scrivere messaggi o comandi. Pulsante Invia o tasto Invio per inviare.

5.1 Tipi di messaggi visualizzati

- Messaggi normali: mostrano [NomeGruppo] NomeMittente: testo in grigio-blu
- Messaggi di sistema: testo grigio chiaro per notifiche ed eventi (inviti, errori, conferme)

5.2 Cambio gruppo attivo

Fare clic sul nome di un gruppo nel pannello laterale sinistro per impostarlo come gruppo attivo. Tutti i messaggi inviati andranno a quel gruppo. In alternativa, digitare il comando:

```
/switch <nome_gruppo>
```

6. Gestione dei gruppi

6.1 Creare un gruppo

Solo gli utenti registrati possono creare gruppi. Digitare nella barra di input:

```
/create <nome_gruppo>
```

Il creatore diventa automaticamente il primo membro e il gruppo viene impostato come attivo.

6.2 Invitare un utente

Solo i membri di un gruppo possono invitare altri utenti. Digitare:

```
/invite <username> <nome_gruppo>
```

L'utente invitato riceverà una notifica nel sistema:

```
 Sei stato invitato nel gruppo '<nome>' da '<inviter>'
```

6.3 Accettare o rifiutare un invito

Per accettare un invito pendente:

```
/accept <nome_gruppo>
```

Per rifiutare un invito pendente:

```
/reject <nome_gruppo>
```

REGOLA

Non è possibile unirsi a un gruppo senza un invito valido. Accettare un invito rimuove l'invito pendente e aggiunge l'utente ai membri permanenti.

6.4 Uscire da un gruppo

Per abbandonare un gruppo di cui si è membri, digitare:

```
/leave <nome_gruppo>
```

Se il gruppo da abbandonare è quello attivo, è possibile ometterne il nome:

```
/leave
```

Il gruppo viene rimosso immediatamente dalla lista laterale. Se era il gruppo attivo, viene selezionato automaticamente il primo gruppo disponibile. Gli altri membri ricevono una notifica di uscita

7. Invio e ricezione messaggi

7.1 Inviare un messaggio

5. Assicurarsi di avere un gruppo attivo (visualizzato nell'intestazione dell'area messaggi).
6. Fare clic sul campo di testo in basso.
7. Digitare il messaggio (se inizia con / viene interpretato come comando).
8. Premere Invio o fare clic su Invia.

7.2 Ricezione messaggi in tempo reale

I messaggi degli altri utenti arrivano automaticamente senza necessità di aggiornare la pagina. L'interfaccia si aggiorna ogni 50 ms. I messaggi sono mostrati solo nel gruppo di appartenenza.

7.3 Messaggi diretti (DM)

È possibile inviare un messaggio privato a qualsiasi utente registrato nel sistema, anche se non si condivide nessun gruppo con lui. Digitare:

```
/dm <username> <testo del messaggio>
```

Il messaggio viene mostrato immediatamente nell'area chat con il simbolo  e il testo in viola. Se l'utente non esiste nel database, il messaggio viene annullato e viene mostrato un errore. Se l'utente esiste ma non è connesso in quel momento, il messaggio non viene consegnato e viene segnalato come non recapitato. I DM ricevuti appaiono sempre visibili indipendentemente dal gruppo attivo.

8. Riferimento ai comandi

Tutti i comandi iniziano con / e vengono digitati nella barra di input.

Comando	Descrizione
/create <nome>	Crea un nuovo gruppo con il nome specificato. Il creatore diventa il primo membro.
/invite <user> <gruppo>	Invia un invito all'utente specificato per il gruppo indicato. Solo i membri possono invitare.
/accept <gruppo>	Accetta un invito pendente per il gruppo specificato.
/reject <gruppo>	Rifiuta un invito pendente per il gruppo specificato.
/leave <gruppo>	Esce dal gruppo specificato. Senza argomento, lascia il gruppo attivo.
/dm <user> <messaggio>	Invia un messaggio diretto a un utente registrato. Non richiede un gruppo in comune.
/switch <gruppo>	Cambia il gruppo attivo (equivalente a fare clic sul pannello sinistro).
/help	Mostra un riepilogo di tutti i comandi disponibili nella schermata di chat.

9. File generati dall'applicazione

Comando	Descrizione
ruggine.db	Database SQLite creato dal server. Contiene utenti, gruppi, membri e inviti pendenti. Non eliminare durante l'esecuzione.
cpu.log	File di monitoraggio CPU. Il server aggiunge una riga ogni 120 secondi con PID e percentuale di utilizzo CPU.
logs/ruggine_server.log.*	Log applicativo del server con eventi strutturati (connessioni, errori, operazioni).

9.1 Formato cpu.log

Ogni riga del file `cpu.log` ha il seguente formato:

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] PID: <pid> - CPU usage: <percentuale>%
```

Esempio reale dal file di log:

```
[2026-01-07 14:26:15] PID: 7540 - CPU usage: 1.71%
```

Il primo avvio può mostrare un utilizzo CPU più elevato (fino al 92%) a causa dell'inizializzazione del runtime Tokio e del database. I valori a regime sono tipicamente inferiori all'1%.

10. Risoluzione dei problemi

Comando	Descrizione
Connessione fallita all'avvio	Verificare che ruggine_server sia in esecuzione e in ascolto sulla porta 4000. Controllare che nessun firewall blocchi la connessione locale.
Username già in uso da altro utente	Il sistema usa lo username come identificatore unico. Scegliere un nome diverso.
Nessun gruppo disponibile	Creare il primo gruppo con /create <nome>. I gruppi non sono visibili a chi non ne è membro.
Messaggio non inviato	Assicurarsi di essere membri del gruppo attivo. I non-membri non possono scrivere in un gruppo.
Il server non risponde	Riavviare il server. Il database ruggine.db viene preservato tra i riavvii.